

REGULAMENTAÇÃO EUROPEIA

Setor Automotivo 2026–2035

NORMA EURO 7

Impactos, desafios e a transformação radical no controle de emissões e sustentabilidade veicular.

Alexsandro Rodrigues da Silva

Cronograma e Unificação Regulatória

Regulamento Unificado

Substituição das antigas diretrizes separadas para veículos leves e pesados por um padrão único.

Foco em Vida Útil

Exigência de conformidade estendida para até 200.000 km ou 10 anos de operação do veículo.

2024

Aprovação Final – 24 de Abril

Publicação do Regulamento UE 2024/1257.

2026

Veículos Leves

Aplicação para novos modelos de carros e vans.

2028

Veículos Pesados

Exigências ativas para caminhões e ônibus.

Regulamentação de Freios e Pneus

Pela primeira vez na história, a legislação inclui limites para resíduos de atrito mecânico, tornando a norma aplicável inclusive a veículos 100% elétricos.



Partículas de Freio

Limite rigoroso de 3 mg/km a 7 mg/km por veículo.



Abrasão de Pneus

Controle direcionado para mitigar emissão de microplásticos.



Euro 5 e 6

Comparativo Técnico De Limites De Emissões

Parâmetro de Emissão	Euro 5 (Proconve P7)	Euro 6 (Proconve P8)	Redução Aplicada
Óxidos de Nitrogênio (NO _x)	2,0 g/kWh	0,4 g/kWh	80%
Material Particulado (PM)	0,02 g/kWh	0,01 g/kWh	50%
Contagem de Partículas (PN)	Sem regulamentação	6 x 10 ¹¹ partc/kWh	Restrição total a partículas finas
Hidrocarbonetos (HC)	0,46 g/kWh	0,13 g/kWh	~70%

Principais Diferenças Técnicas

Componente / Sistema	Euro 5 (Proconve P7)	Euro 6 (Proconve P8)
Filtro de Partículas (DPF)	Geralmente ausente em caminhões pesados (usava-se apenas SCR).	Obrigatório. Retém até 98% da fuligem/particulados. Exige regeneração ativa/passiva.
Injeção de Combustível	Common Rail ou Unidades Injetoras (1.800 a 2.000 bar).	Common Rail de altíssima pressão (2.500+ bar) com múltiplas injeções por ciclo.
Pós-Tratamento (Gases)	Sistema SCR isolado (Injeção de ARLA 32 para controle de NO _x).	Sistema Combinado: DOC (Catalisador de Oxidação) + DPF + SCR + ASC (Ammonia Slip Catalyst).
Recirculação de Gases (EGR)	Usado pontualmente por algumas montadoras.	Amplamente combinado com o SCR para reduzir a geração primária de NO _x no cilindro.
Sensores Eletrônicos	Sensores básicos de temperatura de escape e pressão de ARLA 32.	Múltiplos sensores de NO _x (antes e depois do catalisador), sensores de fuligem/particulados e de pressão diferencial.
Combustível e Óleo	Diesel S10 (recomendado) ou S50. Óleo CI-4 / CJ-4.	Exclusivo Diesel S10. Exige óleo lubrificante Low SAPS (ex: CK-4) para não entupir o DPF.

PROCONVE

O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) foi instituído no Brasil em 1986 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e é coordenado pelo IBAMA.

Histórico Das Fases Para Veículos Leves (L)

Fase Proconve	Equivalência Europeia	Ano de Início	Principais Tecnologias Introduzidas
L1 e L2	Euro 1 e 2	1988 – 1992	Padronização de medições, pequenas reduções de monóxido de carbono (CO) e troca gradual dos carburadores.
L3	Euro 3	1997	Catalisadores de três vias e sistemas de injeção eletrônica multiponto para reduzir CO, NO _x e hidrocarbonetos (HC).
L4 e L5	Euro 4 e 5	2005 a 2009	Endureceram substancialmente os limites de NO _x e HC, acompanhados pela melhoria da qualidade da gasolina nacional.
L6 e L7	Euro 6	2022	Metas de emissões evaporativas do tanque de combustível muito mais rígidas (máximo de 0,5g/dia) e medição em condições reais de tráfego.
L8	Euro 7	2025 a 2031	Mudança para o modelo corporativo. Exige uso masivo de filtros de partículas em motores flex/gasolina (GPF) e eletrificação parcial (sistemas híbridos leves e plenos).

PROCONVE

Histórico Das Fases Para Veículos Pesados (P)

Fase Proconve	Equivalência Europeia	Ano de Início	Principais Tecnologias Introduzidas
P1 a P4	Euro 1 e 2	1990 – 2000	Motores turbinados, intercooler e injeção mecânica otimizada.
P5	Euro 3	2004	Sistemas de injeção eletrônica Common Rail e unidade injetora.
P7	Euro 5	2012	Pulo da fase P6 devido à indisponibilidade de diesel com baixo enxofre. Introduziu o Arla 32 (SCR) e recirculação de gases (EGR).
P8	Euro 6	2023	Redução drástica de NO _x (80%) e material particulado (50%). Tornou obrigatório o uso conjunto de filtros DPF, catalisadores SCR e sistemas de telemetria de emissões no painel (OBD).

PROCONVE / PROMOT

Promot (Motocicletas)

Paralelamente ao Proconve, criou-se em 2002 o Promot (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motocicletas e Veículos Similares), que segue fases análogas (Promot 1 a Promot 5), forçando a transição do carburador para a injeção eletrônica e a inclusão de catalisadores nas saídas de escapamento de motocicletas.

Os Quatro Pilares da Euro 7



Condições Reais de Condução e Poluentes não Regulamentados

Medição estendida para contagem de partículas a partir de 10 nanômetros (PN_{10}), óxido nitroso (N_2O) e o amônio (NH_3)



Durabilidade de Bateria

Requisitos mínimos obrigatórios de capacidade para veículos elétricos e híbridos.



Atrito de Componentes

Teto padrão de resíduos gerados por pastilhas de freio e rodagem de pneus.



Monitoramento OBM (On-Board Monitoring)

Sensores digitais embarcados para controle contínuo de emissões reais.

Os Quatro Pilares da Euro 7

Condições Reais de Condução e Poluentes não Regulamentados

O Euro 7 endurece os testes sob condições reais de direção (RDE - Real Driving Emissions). Em vez de medir emissões apenas em laboratórios ou trajetos ideais, os testes passam a incluir:

- Temperaturas extremas (frio ou calor rigoroso).
- Trajetos curtos e frequentes em áreas urbanas (onde o motor frio, < 250°, emite significativamente mais poluentes - 80%).
- Inclusão de poluentes que antes não eram estritamente controlados, como o óxido nitroso (N_2O), o amônio (NH_3) e partículas ainda menores (PN_{10} ~ 10 micrômetros - um glóbulo vermelho do sangue mede aproximadamente 7 a 8 micrômetros).

Os Quatro Pilares da Euro 7



Atrito de Componentes

Historicamente, as normas Euro (1 a 6) focaram exclusivamente nos gases expelidos pelo tubo de escape (como NO_x , monóxido de carbono e fuligem). No entanto, estudos mostraram que com a evolução dos motores modernos, a maior parte das partículas finas do trânsito urbano já não vem do motor, mas sim do desgaste de freios e pneus.

- Pela primeira vez na história, o Euro 7 estabelece limites de emissão de partículas para freios e microplásticos liberados pelo desgaste dos pneus.
- Isso afeta todos os veículos, inclusive os elétricos (VEs), que antes eram isentos de limites de emissões.

Os Quatro Pilares da Euro 7



Monitoramento OBM

O Euro 7 exige o uso de sistemas avançados de monitoramento a bordo (OBM - On-Board Monitoring). O próprio veículo passa a monitorar continuamente o seu nível de emissões usando sensores integrados.

Se o sistema de tratamento de gases falhar ou for adulterado, o veículo sinaliza o problema e pode exigir reparos imediatos para continuar rodando.

Os Quatro Pilares da Euro 7



Durabilidade de Bateria

As regras anteriores exigiam que os sistemas de controle de emissões funcionassem perfeitamente até cerca de 100.000 km ou 5 anos. O Euro 7 amplia essas exigências para garantir a qualidade dos veículos ao longo de quase toda a sua vida útil (200.000 km ou 10 anos).

Além disso, para acelerar a transição ecológica com confiança, o Euro 7 introduz requisitos mínimos de durabilidade para as baterias de carros elétricos e híbridos:

- As baterias devem reter pelo menos 80% da sua capacidade após 5 anos ou 100.000 km.
- Devem manter pelo menos 72% após 8 anos ou 160.000 km.

Impacto em Caminhões e Ônibus

Novos Gases Regulados

Inclusão formal do Óxido Nitroso (N_2O) no cálculo total de poluição.

Testes em Partida a Frio e Quente

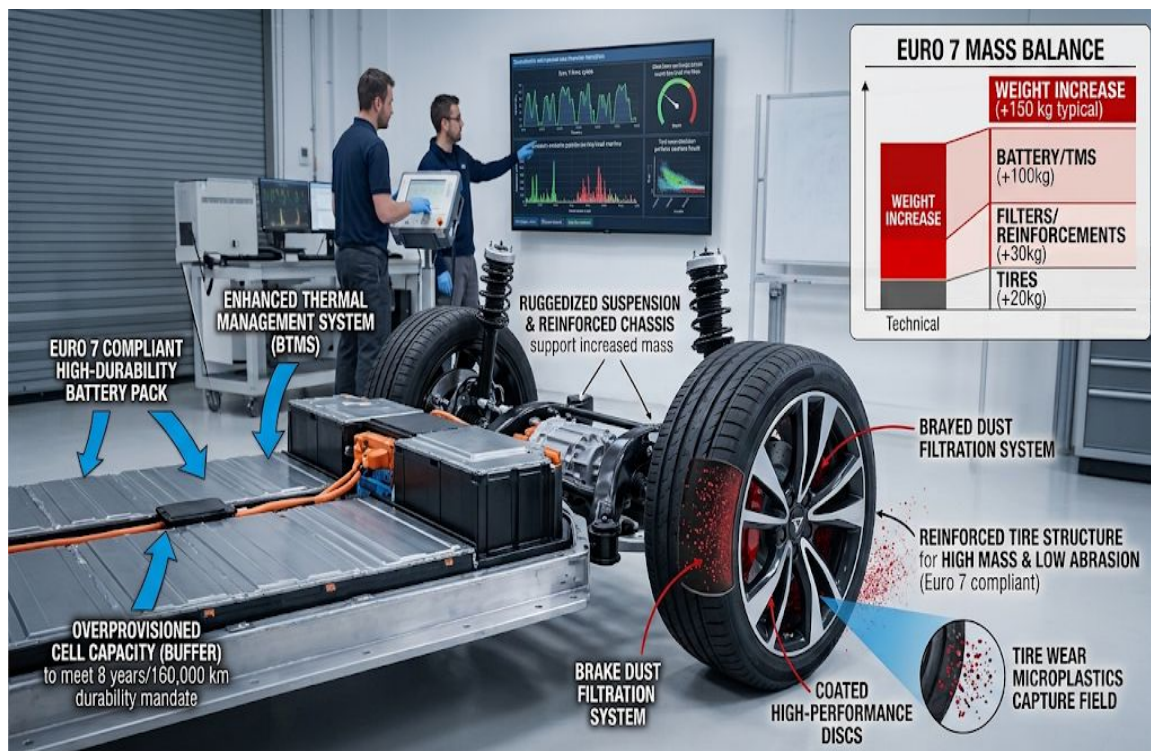
Avaliação independente para garantir eficácia imediata do pós-tratamento.

Testes do Veículo Completo

Transição da medição isolada do motor para o conjunto rodoviário montado.



Métricas Mínimas de Saúde da Bateria



A norma estabelece metas legais de retenção de capacidade energética para proteger o consumidor e garantir a eficiência ambiental duradoura.

80%

Capacidade mínima

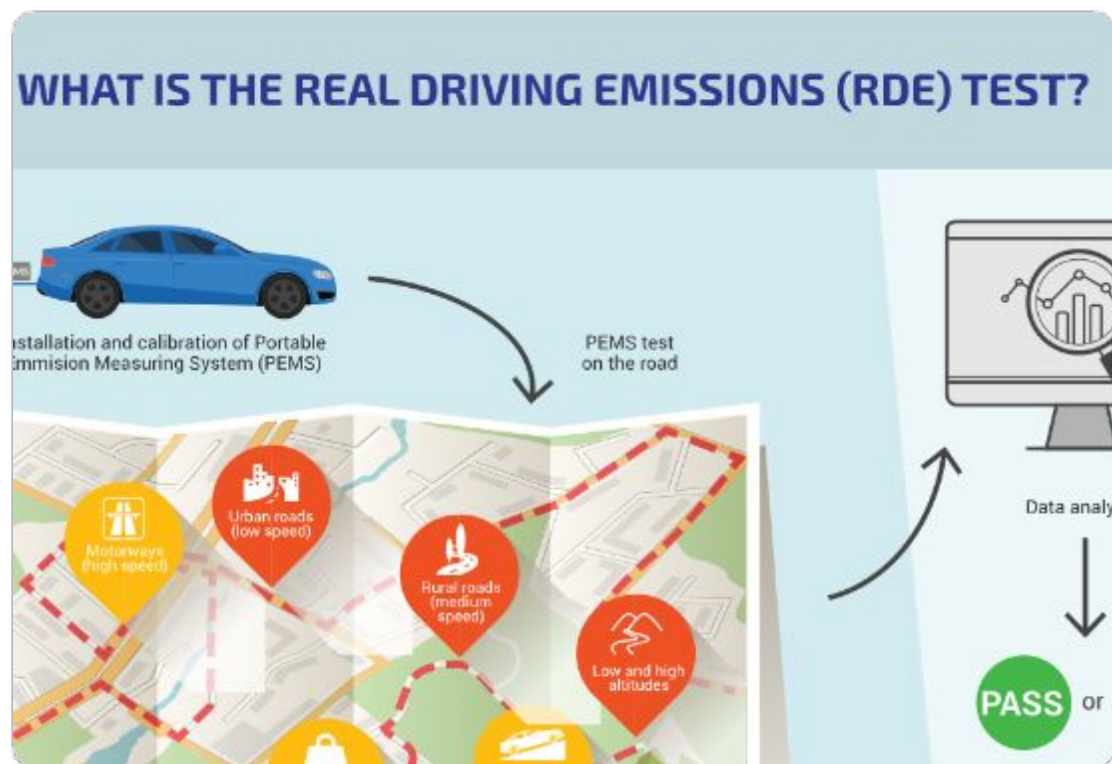
Até 5 anos ou 100.000 km rodados.

72%

Capacidade mínima

Até 8 anos ou 160.000 km rodados.

Monitoramento On-Board (OBM) e RDE



A conformidade deixa de ser restrita ao ambiente controlado de laboratório, sendo auditada constantemente durante o uso real nas estradas.

- ✓ **Sensores Permanentes:** Registro contínuo de dados de emissões gasosas e material particulado.
- ✓ **Anti-Adulteração:** Bloqueios por hardware e software contra dispositivos de fraude (defeat devices).
- ✓ **Auditoria Remota:** Capacidade de fiscalização digital por órgãos reguladores do trânsito.

Tecnologias de Adequação Industrial – Freios



Revestimento Laser

Aplicação de camada protetora nos discos de freio reduzindo o desgaste mecânico em até 90%.



Filtros de Coleta de Pó

Dispositivos acoplados às pinças para retenção imediata das partículas residuais de fricção.



Compostos de Fricção

Novas formulações sintéticas sem metais pesados para pastilhas ecológicas de alto desempenho.

Tecnologias de Adequação Industrial – Freios

Tipo de Pastilha	Composição / Princípio de Funcionamento	Papel na Norma Euro 7
Compostos NAO (Non-Asbestos Organic)	Fibras sintéticas, cerâmicas, aramida, resinas térmicas e lubrificantes minerais.	Atuam por adesão (transferência de película química) em vez de abrasão física, gerando partículas maiores e em menor quantidade.
Pastilhas Cobre-Free (<0,5%)	Eliminação do cobre e ligas pesadas, substituídos por grafite sintético e novos sulfetos minerais.	Atende aos limites ecológicos da União Europeia contra contaminação por metais pesados e microplásticos.
Pads de Baixo Aço (Low-Steel Euro 7)	Formulações com teores reduzidos de ferro e liga metálica pareados com discos revestidos.	Evitam a formação de poeira de ferro de alta densidade (PM _{2.5} e PM ₁₀) durante desacelerações bruscas.

Tecnologias de Adequação Industrial – Pneus



Química de Compostos Avançados

1. Borracha Funcionalizada com Sílica e Silanos (reduz a resistência ao rolamento e desprendimento de partículas).
2. Elastômeros Sintéticos de Alta Densidade (SSBR) (resistência às forças de cisalhamento em acelerações e frenagens fortes).
3. Resinas e Plastificantes Sustentáveis (como óleo de casca de Laranja ou óleo de girassol).



Geometria da Banda de Rodagem e Área de Contato

1. Desenho de Sulcos Otimizado por IA.
2. Blocos Interconectados e Lâminas 3D (Desenhos com travas internas mantêm a banda rígida durante acelerações, evitando a deformação dos blocos de borracha e reduzindo o atrito excessivo).



Estrutura Interna e Redução de Massa

1. Cintas de Aramida e Fibras Sintéticas.
2. Otimização para Veículos Elétricos (EVs).

Resumo – Euro

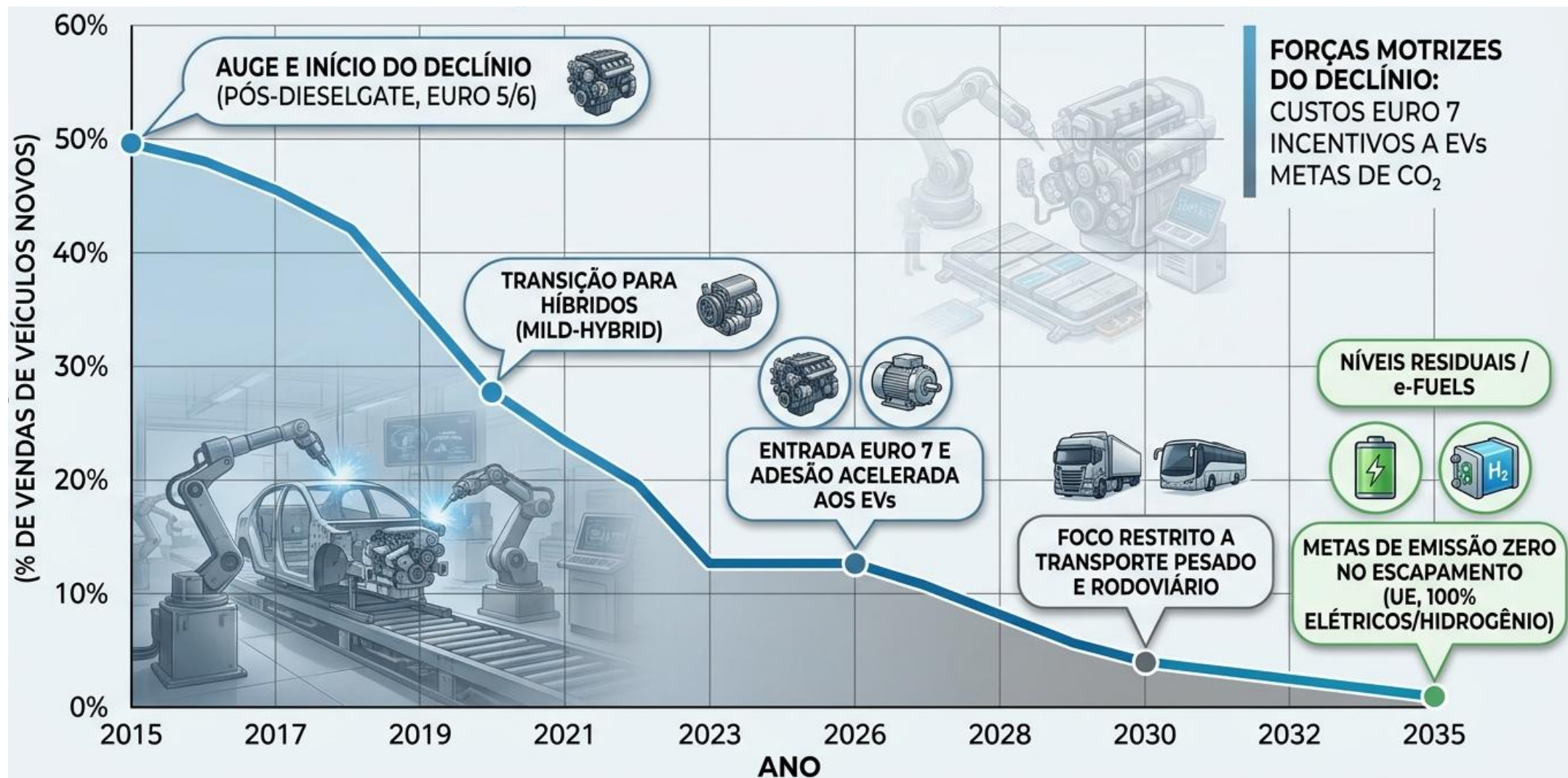
Parâmetros e Limites de Emissão
(Veículos Leves)

Parâmetro / Poluente	Euro 5 (2009 / 2011)	Euro 6 (2014 / 2015)	Euro 7 (2026 / 2027)
NO _x (Diesel)	180 mg/km	80 mg/km	60 mg/km (Equiparado à gasolina)
NO _x (Gasolina)	60 mg/km	60 mg/km	60 mg/km
Material Particulado – MP (Escapamento)	5,0 mg/km	4,5 mg/km	4,5 mg/km
Contagem de Partículas – PN	Exigido p/ alguns diesel	6,0 x 10 ¹¹ part./km	6,0 x 10 ¹¹ part./km (Medição expandida a 10 nm)
Poeira de Freio – PM ₁₀ (Combustão)	Não regulado	Não regulado	7 mg/km
Poeira de Freio – PM ₁₀ (100% Elétricos)	Não regulado	Não regulado	3 mg/km
Desgaste de Pneus (Abrasão)	Não regulado	Não regulado	Limites em 1.000 km/t (A partir de 2028)

Parâmetros para Veículos Pesados (Caminhões e Ônibus)

Poluente	Euro 5	Euro 6	Euro 7 (Pesados)
NO _x	2,0 g/kWh	0,4 g/kWh	0,26 g/kWh (Redução adicional)
Material Particulado (MP)	0,02 g/kWh	0,01 g/kWh	0,01 g/kWh
Contagem de Partículas (PN)	Não aplicável	8,0 x 10 ¹¹ part./kWh	Medição a partir de 10 nm

Tendência da Participação do Diesel



Potenciais Tecnologias Substitutivas ao Diesel

Tecnologia Substituta	Como Elimina o Arla 32	Estágio de Adoção
Célula de Combustível a Hidrogênio (H ₂)	Reação entre hidrogênio e oxigênio gera apenas água (H ₂ O). Sem combustão, sem NO _x .	Em testes e operação em frotas pesadas de longa distância.
Motores a Biometano / GNV	A queima do gás natural/biometano gera drasticamente menos NO _x e fuligem, dispensando o Arla 32 em muitos modelos.	Em ampla expansão comercial (caminhões e ônibus urbanos).
Eletrificação Total (Baterias)	Zero emissões locais de qualquer poluente.	Consolidado em veículos leves e ônibus urbanos; em desenvolvimento para transporte pesado.

Síntese do Cenário

Padrão Obrigatório para Frota a Diesel	>>> SCR Duplo (Aprimoramento do Arla 32)
Curto / Médio Prazo (Escala Comercial)	>>> Biometano / Gás Natural
Longo Prazo (Transformação Definitiva)	>>> Elétrico a Bateria e Hidrogênio

Potenciais Tecnologias Substitutivas ao Diesel

Comparativo Direto De Emissões

Poluente / Emissão	Diesel com Arla 32 (SCR + DPF)	Gás Natural (GNV)	Biometano
Material Particulado (Fuligem/PM)	Baixo (retido em até 95% pelo filtro DPF)	Praticamente Zero (-95% a -99% que o diesel)	Praticamente Zero
Óxidos de Nitrogênio (NO _x)	Baixo (reduzido em até 90% pelo Arla 32)	Muito Baixo (-80% a -90% que o diesel SCR)	Muito Baixo
Dióxido de Carbono (CO ₂) no escapamento	Referência (100%)	-15% a -20% em relação ao diesel	-15% a -20% no escapamento
CO ₂ Equivalente	Referência (100%)	-15% a -20% em todo o ciclo	Até -90% a -95% (neutro em carbono)
Ruído e Vibração	Padrão	Até 50% mais silencioso	Até 50% mais silencioso

Projeções de Redução e Economia até 2030

-56%

Emissões de NO_x

Redução esperada em caminhões e ônibus.
(~4,2 milhões de toneladas)

-35%

Partículas de Carros

Queda no volume emitido por automóveis leves.
(~19 mil toneladas)

~€190B

Economia em Saúde

Economia acumulada em saúde pública
(2025-2050).

Impacto Financeiro na Cadeia do Setor

Para as Montadoras

- Investimentos substanciais em bancadas e testes de freio.
- Adaptação de plataformas existentes para novos sensores.
- Elevação adicional do custo de produção por unidade veicular.

Para Gestores de Frota

- Planejamento de renovação de ativos antecipado ao prazo.
- Reajuste de contratos de leasing e custos operacionais.
- Transição para manutenção preditiva com base em dados OBM.

Roteiro Estratégico de Transição

FASE 1

2024 – 2025

Adequação de laboratórios e testes de fricção de freios.

FASE 2

NOV 2026

Conformidade obrigatória para novos modelos leves (M1/N1).

FASE 3

NOV 2027

Validade total para 100% dos veículos leves comercializados.

FASE 4

2028 – 2029

Entrada em vigor para o segmento de veículos pesados.

CONCLUSÃO

O Euro 7 como Catalisador da Mobilidade Limpa

Mais do que um obstáculo regulatório, a norma impulsiona a inovação tecnológica sustentável em toda a cadeia automotiva global.

Alexsandro Rodrigues da Silva

Toyota Mirai
R\$750.000,00

Estação de Hidrogênio
R\$6.000.000,00

